

LAPORAN RESMI PRAKTIKUM

Sistem Basis Data — Modul P12: Trigger Kontrol & Audit Trail

<

Nama Lengkap	: Saidatul Awwaliyah	NIM / Kelas	: 2502002 / TI 2A
Mata Kuliah	: Praktikum Basis Data	Instansi	: Politeknik Purbaya
Database Acuan	: backup_lia_040626		

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dasar, arsitektur, dan fungsionalitas dari *Trigger* (Row-Level Trigger) di dalam DBMS MySQL/MariaDB.
2. Mengimplementasikan otomatisasi pembaruan data persediaan stok secara real-time antar tabel transaksi terelasi secara internal tanpa intervensi layer aplikasi eksternal.
3. Mengembangkan struktur kendali bersyarat atau logika percabangan kondisional (IF - ELSEIF - END IF) di dalam tubuh trigger guna menangani skema kalkulasi bonus berjenjang.
4. Membangun infrastruktur keamanan data dasar berupa sistem perekaman jejak (*Audit Trail* / Logging) untuk memonitor aktivitas manipulasi data DML (INSERT, UPDATE, DELETE) secara forensik.

B. LANDASAN TEORI & SKEMA RELASIONAL

Trigger merupakan sekumpulan instruksi blok prosedural SQL yang melekat pada suatu tabel dan dieksekusi secara otomatis oleh engine database sebagai respon atas kejadian tertentu (*event*) sesaat sebelum (BEFORE) atau sesudah (AFTER) adanya pernyataan manipulasi data berupa INSERT, UPDATE, atau DELETE. Praktikum ini menggunakan database backup_lia_040626 dengan fokus pada sinkronisasi tabel data induk barang terhadap tabel operasional transaksi detail_penjualan dan detail_pembelian.

C. IMPLEMENTASI PRAKTIKUM INTI (BAGIAN E)

1. Otomatisasi Pengurangan Stok pada Modul Penjualan

Dipasang pada event AFTER INSERT di tabel detail_penjualan untuk mengurangi stok barang otomatis:

```

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER `kurangi_stok_penjualan`
AFTER INSERT ON `detail_penjualan`
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE barang
    SET stok = stok - NEW.qty
    WHERE id_barang = NEW.id_barang;
END$$

DELIMITER ;

```

2. Trigger Pembelian Bersyarat dengan Logika Bonus Berjenjang

Mengatur penambahan stok barang dari supplier sekaligus mengevaluasi kuantitas untuk menetapkan bonus stok tambahan secara otomatis.

```

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER `tambah_stok_dan_bonus`
AFTER INSERT ON `detail_pembelian`
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_bonus INT DEFAULT 0;

    -- Evaluasi struktural penentuan bonus berdasarkan kuantitas transaksi baru
    IF NEW.qty > 50 AND NEW.qty <= 100 THEN
        SET v_bonus = 5;
    ELSEIF NEW.qty > 100 AND NEW.qty <= 150 THEN
        SET v_bonus = 10;
    ELSEIF NEW.qty > 150 THEN
        SET v_bonus = 20;
    END IF;

    -- Update akumulasi stok pada master barang: qty beli + bonus kuantitas
    UPDATE barang
    SET stok = stok + NEW.qty + v_bonus
    WHERE id_barang = NEW.id_barang;
END$$

DELIMITER ;

```

D. IMPLEMENTASI TUGAS RUMAH MANDIRI (BAGIAN F)

1. Tugas Rumah 1: Subsistem Finansial & Sinkronisasi Nota Otomatis

Membuat tabel pencatat tagihan finansial serta mengintegrasikan fungsi kalkulasi otomatis biaya nota ($\text{Kuantitas} \times \text{Harga Jual Barang Master}$).

```

-- Skema Struktur Tabel Pembayaran
CREATE TABLE `pembayaran` (
  `id_pem` INT(10) NOT NULL,
  `jumlah_pem` DECIMAL(15,2) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pem`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- Trigger Komprehensif Gabungan (Stok + Bonus + Nota Keuangan)
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER `pembelian_lengkap_dan_nota`
AFTER INSERT ON `detail_pembelian`
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE v_bonus INT DEFAULT 0;
  DECLARE v_harga DECIMAL(10,2);
  DECLARE v_total_nota DECIMAL(15,2);

  -- [Fungsi 1] Penentuan Aturan Klaster Bonus Stok
  IF NEW.qty > 50 AND NEW.qty <= 100 THEN SET v_bonus = 5;
  ELSEIF NEW.qty > 100 AND NEW.qty <= 150 THEN SET v_bonus = 10;
  ELSEIF NEW.qty > 150 THEN SET v_bonus = 20;
  END IF;

  -- [Fungsi 2] Update Mutasi Persediaan Fisik Barang
  UPDATE barang SET stok = stok + NEW.qty + v_bonus WHERE id_barang =
NEW.id_barang;

  -- [Fungsi 3] Penarikan Data Harga Master & Kalkulasi Total Uang Nota
  SELECT harga_jual INTO v_harga FROM barang WHERE id_barang = NEW.id_barang;
  SET v_total_nota = v_harga * NEW.qty;

  -- [Fungsi 4] Rekam Otomatis Data ke Ringkasan Tabel Pembayaran
  INSERT INTO pembayaran (id_pem, jumlah_pem)
  VALUES (NEW.id_pembelian, v_total_nota)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE jumlah_pem = jumlah_pem + v_total_nota;
END$$

DELIMITER ;

```

2. Tugas Rumah 2: Sistem Audit Trail Forensik (Tabel log_pembelian)

Menerapkan pengawasan aktivitas manipulasi data operasional (DML) pada tabel pembelian ke dalam sebuah tabel log forensik.

```

-- Pembuatan Struktur Tabel Log Audit
CREATE TABLE `log_pembelian` (
  `id_log` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `operasi` VARCHAR(25) NOT NULL,
  `waktu` DATETIME NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- 1. Deteksi Operasi Penyisipan Data Baru (INSERT)
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `log_insert_pembelian` AFTER INSERT ON `detail_pembelian` FOR EACH
ROW
BEGIN
  INSERT INTO log_pembelian (operasi, waktu) VALUES ('Insert', NOW());
END$$
DELIMITER ;

-- 2. Deteksi Operasi Modifikasi/Manipulasi Data (UPDATE)
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `log_update_pembelian` AFTER UPDATE ON `detail_pembelian` FOR EACH
ROW
BEGIN
  INSERT INTO log_pembelian (operasi, waktu) VALUES ('Update', NOW());
END$$
DELIMITER ;

-- 3. Deteksi Operasi Penghapusan Data Transaksi (DELETE)
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `log_delete_pembelian` AFTER DELETE ON `detail_pembelian` FOR EACH
ROW
BEGIN
  INSERT INTO log_pembelian (operasi, waktu) VALUES ('Delete', NOW());
END$$
DELIMITER ;

```

E. METODOLOGI PENGUJIAN & VALIDASI DATA

No	Skenario Pengujian / Query Eksekusi	Hasil Nyata Sistem & Dampak Tabel (*Output*)	Status Kerja
1	INSERT INTO pembelian VALUES (1, NOW(), NULL);	Data induk nota tercipta. Memenuhi validasi aturan Foreign Key constraint.	Sukses (Valid)
2	INSERT INTO detail_pembelian VALUES (1, 2, 65);	Stok Gula Pasir otomatis berubah menjadi 120 (Beli 65 + Bonus 5). Ringkasan tagihan otomatis masuk ke tabel pembayaran. Log aktivitas 'Insert' tercatat.	Sukses (Valid)
3	UPDATE detail_pembelian SET qty = 70 WHERE id_pembelian=1;	Perubahan kuantitas diverifikasi oleh DBMS, memicu masuknya rekam riwayat bernilai 'Update' di tabel log_pembelian.	Sukses (Valid)
4	DELETE FROM detail_pembelian WHERE id_pembelian=1;	Penghapusan tereksekusi penuh, sistem otomatis menulis log bernilai 'Delete' lengkap dengan stempel tanggal dan jam real-time.	Sukses (Valid)

F. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pengerjaan, uji coba kueri DDL, DML, program kontrol logika, hingga implementasi arsitektur database, seluruh instruksi kerja pada **Modul P12: Trigger** telah berhasil diselesaikan dengan sempurna tanpa adanya kendala sintaksis (*syntax error*) maupun malfungsi relasional data pada database mahasiswa **Saidatul Awwaliyah (NIM: 2502002) - Kelas TI 2A**. Seluruh sistem otomatisasi persediaan (*inventory system*), kalkulasi kasir otomatis, dan subsistem pengawasan data audit trail bekerja secara harmonis, terintegrasi, dan valid sesuai ketentuan standar penilaian laboratorium basis data.